

BTS 1^{ère} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	6 mai 2024
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 5 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Monsieur Dupont vend des hottes aspirantes qu'il commande chez trois fournisseurs différents :

- deux cinquièmes de son stock provient du fournisseur A,
- un dixième provient du fournisseur B,
- le reste vient du fournisseur C.

Les fournisseurs ont chacun communiqué leur taux de conformité (puissance, éclairage...) sur leur production de hottes.

	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de hottes ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,5%	4,8%	2,2%

On dira par la suite qu'une hotte présentant un ou plusieurs défauts est une hotte défectueuse.

On prélève au hasard une hotte dans le stock de M Dupont. On considère les événements suivants :

Évènement A : « la hotte provient du fournisseur A »

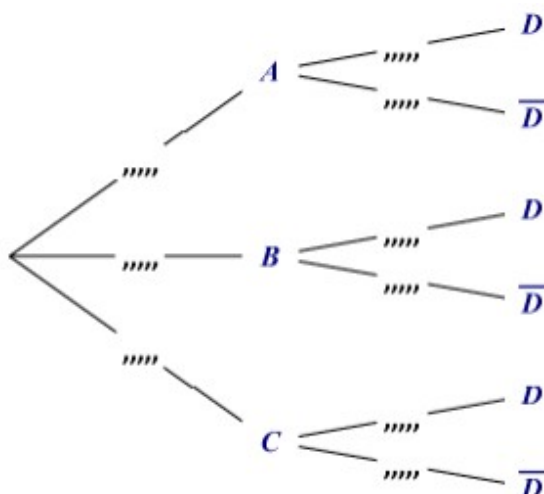
Évènement B : « la hotte provient du fournisseur B »

Évènement C : « la hotte provient du fournisseur C »

Évènement D : « la hotte est défectueuse »

Partie A :

1) Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous :



2) Montrer que la probabilité de prélever une hotte défectueuse est égale à 0,0258.

.....

.....

.....

.....

3) Calculer la probabilité de choisir une hotte provenant du fournisseur A sachant qu'elle est défectueuse.

Vous donnerez une valeur approchée du résultat à 10^{-2} .

.....

.....

.....

.....

Partie B :

Dans cette partie tous les résultats seront arrondis au millième.

On prélève au hasard 25 hottes dans le stock de M Dupont. On rappelle que la probabilité de l'évènement « la hotte prélevée au hasard dans le stock est défectueuse » est égale à 0,0258.

On admet que ce stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 25 hottes.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 25 hottes, associe le nombre de hottes défectueuses parmi ces 25 hottes.

1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) Calculer $P(X=4)$. Interpréter.

.....

.....

.....

3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins une hotte soit défectueuse.

.....

.....

.....

4) Dans cette question, on ne prélève plus 25 hottes mais un nombre n de hottes pour charger un camion. Déterminer le nombre maximum n de hottes qu'il doit charger dans son camion pour que la probabilité qu'il y ait au maximum une hotte défectueuse dans son chargement soit supérieure à 0,95.

$n =$



Appel professeur pour expliquer la démarche

Exercice 2 :

Dans une usine, on se propose de tester un prototype de hotte aspirante pour un local industriel.

On réalise l'expérience suivante : dans un local clos équipé du prototype de hotte aspirante, on diffuse du dioxyde de carbone (CO_2) à débit constant.

Dans ce qui suit, t est le temps exprimé en minute. À l'instant $t = 0$, la hotte est mise en marche et on la laisse fonctionner pendant 20 minutes. Le taux de CO_2 à l'instant 0 est égal à 13 %.

Les mesures réalisées permettent de modéliser le taux en pourcentage de CO_2 contenu dans le local au bout de t minutes de fonctionnement de la hotte par l'expression $f(t)$, où f est la fonction définie pour $t \in [0 ; 20]$ par :

$$f(t) = (40t + 10)e^{-0,8t} + 3$$

1) Calculer $f(20)$. Arrondir le résultat au dixième, soit à 0,1 %, puis interpréter.

.....
.....

2. a) Déterminer la dérivée de f sur l'intervalle $[0; 20]$.

.....

b) En déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0; 20]$.

3) Déterminer le taux maximal de CO_2 pendant l'expérience. Arrondir au dixième.

.....
.....

4) Il est très dangereux pour un être humain de respirer un air qui contienne plus de 4% de CO_2 .

Déterminer à partir de combien de minutes après le démarrage du test le taux de CO_2 sera inférieur à 4 %.

.....
.....



Appel professeur pour expliquer la démarche

5) On désigne par V_m le taux moyen en pourcentage de CO_2 présent dans le local pendant les 20 premières minutes de fonctionnement de la hotte aspirante.

La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle $[a ; b]$ est donnée par :

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

Déterminer V_m le taux moyen de CO_2 , qui est la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 20]$.
Arrondir le résultat au dixième.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....